

SLIDE_Pertemuan5

PERTEMUAN 5 — SEMESTER 2

Binary Search

Informatika – Fase E / Kelas X

SMA Negeri 6 Cimahi

Review

Sequential Search: 100 data → maks 100 langkah.

Hari ini: kita bisa cari di 1.000.000 data hanya dalam **20 langkah!**

Kok bisa?

Apersepsi: Tebak Angka!

Pilih angka 1–100, saya tebak!

- “50?” → “Terlalu besar” / “Terlalu kecil”
- “25?” → ...
- Saya pasti bisa dalam ≤ 7 tebakan!

Itulah **Binary Search!**

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Syarat binary search
 2. Cara kerja belah dua
 3. Kecepatan $O(\log n)$
 4. Sequential vs Binary
-

Syarat Binary Search

Data Harus TERURUT! ✎

Array	Bisa Binary?
[10, 23, 45, 56, 78, 89]	
[10, 45, 23, 89, 56, 78]	✗

Urut dulu, baru binary!

Cara Kerja

Cari 23 di [10, 23, 45, 56, 78, 89, 92, 99]

Langkah 1: tengah = 56
 $23 < 56 \rightarrow$ cari KIRI

Langkah 2: tengah = 23
 $23 = 23 \rightarrow$ KETEMU! Indeks 1

Hanya **2 langkah!**

Visualisasi

10	23	45	56	78	89	92	99
kiri		mid			kanan		
		56					

$23 < 56 \rightarrow$ buang kanan

10	23	45	56		78	89	92	99	✗
----	----	----	----	--	----	----	----	----	---

Langkah 2:

10	23	45	56
kiri	mid	kanan	
	23		
$23 = 23 \rightarrow$			

KETEMU!

Sequential vs Binary

Data	Sequential	Binary
------	------------	--------

Data	Sequential	Binary
10	10 langkah	4 langkah
100	100	7
1.000	1.000	10
1.000.000	1.000.000	20

Binary 50.000× lebih cepat untuk 1 juta data!

Aktivitas 1: Tebak Angka

Klasikal — 10 menit

- Guru pilih angka rahasia 1–100
- Kalian tebak pakai binary search
- Guru: “Lebih besar!” / “Lebih kecil!”
- Hitung tebakan → selalu ≤ 7 !

Coba buktikan!

Aktivitas 2: Binary dengan Kartu

Berpasangan — 15 menit

Array: [10, 23, 45, 56, 78, 89, 92, 99]

Cari dengan binary search: 1. 23 → berapa langkah? 2. 99 → berapa langkah? 3. 50 → berapa langkah? (tidak ada)

Aktivitas 3: Perbandingan

Isi tabel:

Data	Sequential	Binary
8		
100		
1 juta		

Mana yang lebih cepat?

Python Code

```
def binary_search(arr, target):
    kiri, kanan = 0, len(arr) - 1
    while kiri <= kanan:
        mid = (kiri + kanan) // 2
        if arr[mid] == target:
            return mid
        elif arr[mid] < target:
            kiri = mid + 1
        else:
            kanan = mid - 1
    return -1
```

Rangkuman

Konsep	Inti
Binary Search	Belah dua, buang setengah
Syarat	Data harus terurut
Kecepatan	$O(\log n)$ — super cepat
Sequential	$O(n)$ — lambat untuk data besar

Tugas Rumah

Tebak angka 1–100 di rumah: 1. Minta orang tua/teman pilih angka 2. Tebak pakai binary search 3. Catat jumlah tebakan ($\leq 7!$)

Pertemuan Depan

Bubble Sort & Insertion Sort

Mengurutkan data — tapi cara mana yang paling efisien?

Terima Kasih

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi

“Binary search mengajarkan: kadang cara tercepat bukan dengan melihat semua — tapi dengan tahu mana yang bisa dibuang.”

